$A'_{kc,kc}$ 大于能量阈值。另一方面，构型 □ □ □的对角元素 $A'_{ia,ia}$ 小于阈值，因此从一开始就被包含在矩阵 $\boldsymbol{A}'$ 中。

如果构型 kc 的总耦合将被包含（默认：kc 与所有构型 $E^{(2)}_{thr} = 10^{-4} E_h$ ）。 □ □ □大□ □于 $E^{(2)}_{thr}$

□ □ □ 简化时变密度泛函理论

以同样的简化方式，完整的 □ □ □ □问题（方程 □）可以求解 [2]。简化矩阵 $\boldsymbol{B}'$ 的元素如下：

$$B'_{ia,jb} = \sum_{A,B}^{N_{atoms}} (s_k\, q^A_{ia} \gamma^K_{AB} q^B_{bj} - a_x q^A_{ib} \gamma^K_{AB} q^B_{aj}) \tag{7}$$

a_x 是密度泛函中非局域 □ □ 交换的量（例如 □ □ □ 为 □ □）。这种方法已被证明能产生更可靠的跃迁矩，因此比 □ □ □提供更好的 □ □ □ □和□ □ □光谱（更多信息见参考文献 □）。

α 和 β 参数（见方程 □和 □）在 □ □ □和□ □ □ □中是相同的。因此，γ^J_{AB} 和 γ^K_{AB} 在两种方法中相同。矩阵 $\boldsymbol{A}'$ 和 $\boldsymbol{B}'$ 的维度也是如此，即执行与 □ □ □相同的构型选择。

□ □ □ 简化的线性和二次响应理论

线性响应矩阵方程与方程 □类似，当通过对外加电场 $\left(\left(\frac{\partial}{\partial F_\zeta}\right)_{|(F)=0}\right)$ 取一阶导数来开启微扰时：

$$\left[\begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{B} & \mathbf{A} \end{pmatrix} - \omega \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\right] \begin{pmatrix} \mathbf{X}_\zeta(\omega) \\ \mathbf{Y}_\zeta(\omega) \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \mu_\zeta \\ \mu_\zeta \end{pmatrix}, \tag{8}$$

其中密度矩阵一阶微扰的导数定义了频率相关的响应向量 $\left(\frac{\partial D^{(1)}_{ai}(\omega)}{\partial (\mathrm{cal}\ F)_\zeta}\,|_{(F)=0} = X_{\zeta,ai}(\omega) + Y_{\zeta,ai}(\omega)\right)$，且其中 $\mu_{\zeta,ai} = \langle \varphi_a \mid (\hat{\mu})_\zeta \mid \varphi_i \rangle$。在 □ □ □ □ □框架中，用于计算极化率和第一超极化率的线性响应向量 □ □通过求解方程 □获得：

$$[(\mathbf{A}' + \mathbf{B}') - \omega^2 (\mathbf{A}' - \mathbf{B}')](\mathbf{X}'_\zeta(\omega) + \mathbf{Y}'_\zeta(\omega)) = -2\mu_\zeta. \tag{9}$$

极化率随后由下式确定

$$\alpha'_{\zeta\eta}(-\omega;\omega) = -2 \sum_{ai} \mu_{\zeta,ai} (X'_{\eta,ai}(\omega) + Y'_{\eta,ai}(\omega)), \tag{10}$$

在 □ □ □ □ □ □ □ □近似下，二次谐波生成的第一超极化率表示为

$$\beta'_{\xi\zeta\eta}(-2\omega;\omega,\omega) = A' - B', \tag{11}$$